Báo cáo nhiệm vụ hoàn thành — Tuần 3 (Phạm Trung Hiếu)

> **Đề tài:** 26128 — Asynchronous virtio-blk và I/O schedulers trên xv6-riscv (ET4290, HK 2026.1). **Người thực hiện:** Phạm Trung Hiếu (MSSV: 20233402). **Kỳ kế hoạch:** 02–08/11/2026 · **Snapshot báo cáo:** 2026-11-07. **Nhánh:** `week3/hieu-contract-lifecycle-proposal` (tách từ `origin/main`). **Base revision:** `49557bf671edb5ee4ccf6a2c3c452d32fd1f411e` (2026-11-04). **Commit nội dung tuần 3 được kiểm chứng:** `9790ded08492af9bad03ddbff8d025d820dd2e95` (sau commit này chỉ bổ sung báo cáo/PDF/evidence, không đổi kernel/header/contract). **Trạng thái:** 3/3 card phần việc của Hiếu đã có đầu ra trong repo; **review PENDING**; SCAN implementation và kill/cancel **chưa triển khai** (thuộc L01/L02/G02 và backlog). **Ghi chú ngày tháng:** kế hoạch tuần 3 được lập ngày 07/11/2026. Báo cáo này **không** ghi các ngày 02–06/11 là nhật ký đã thực hiện khi không có chứng cứ.

---

1. Tóm tắt

Hiếu phụ trách 3 card trong kế hoạch tuần 3: **W3-G01** (contract SCAN + phạm vi proposal), **W3-I01** (rà vòng đời request + thiết kế kill/cancel) và **W3-I02** (proposal kỹ thuật 2–3 trang). Cả ba đã có đầu ra nằm trong repo, đúng base revision `49557bf`, kèm log kiểm chứng trên build thật:

Card	Đầu ra chính	Trạng thái card
W3-G01 (PTO-20)	`docs/week03/interface.md`: contract D11–D20, phạm vi tuần 3, trace/oracle, bảng PTO-7, review; `kernel/io_request.h` thêm khai báo SCAN; `docs/architecture.md` cập nhật §2.4/§2.9	✅ Đầu ra đủ; reviewer **PENDING**
W3-I01	`docs/week03/lifecycle-review.md`: rà soát K1–K10, bảng state/event/action/owner, thiết kế owner/orphan/cancel, ngân sách bộ nhớ, 6 test K1–K6	✅ Thiết kế/review; code **chưa** (đúng phạm vi card); reviewer **PENDING**
W3-I02	`docs/week03/proposal.md` + `proposal.pdf` **3 trang**; `diagrams/` (nguồn + SVG); `tools/build_pdf.ps1`	✅ Bản nháp v1.0; reviewer **PENDING**

Không tuyên bố trong báo cáo này:

- SCAN đã chạy/đạt (thuộc **L01/L02**, chưa có code SCAN trên nhánh này);
- kill/cancel đã hỗ trợ (thuộc **thiết kế W3-I01**, chưa triển khai/test);
- proposal đã được GV phê duyệt hoặc có kết quả hiệu năng;
- review Hoàng/Lợi đã hoàn tất (đang **PENDING** trên revision này).

---

2. Base revision, môi trường và cách xác minh

Hạng mục	Giá trị
Base `main`	`49557bf671edb5ee4ccf6a2c3c452d32fd1f411e` (2026-11-04, merge PR #6; PR #5 `83745b6` là READ thật tuần 2)
Commit nội dung tuần 3	`9790ded08492af9bad03ddbff8d025d820dd2e95` (được dùng để chạy kiểm chứng)
Pin xv6	`f780d7850765d74cbdcd1fff4b822d8829f7c9bd` (tạm thời — PTO-7/Q1)
Host build	Windows 11 + WSL2 Ubuntu 24.04, 6 CPU, 7,9 GB RAM
Toolchain	`riscv64-linux-gnu-gcc` 13.3.0; GNU Make 4.3; Python 3.12.3
QEMU	8.2.2
Thời điểm chạy	2026-11-07T16:30+07:00
Artifact hash	`kernel/kernel` sha256 `A3AC643E…C3914E`; `fs.img` sha256 `E4182B6A…13280B`

Log và môi trường: `results/week03/hieu-contract-lifecycle-2026-11-07/` (`logs/env.txt`, `build.log`, `test-fast.log`, `test-io.log`, `io-selftest.log`, `restore-production-build.log`, `test-fast-post-restore.log`).

---

3. Chi tiết nhiệm vụ đã hoàn thành

3.1 W3-G01 — Chốt contract SCAN và phạm vi proposal tuần 3 (PTO-20)

Mục tiêu: chốt trước khi L01 sửa queue: SCAN hay LOOK, tọa độ block/miền hợp lệ, head/direction và commit, biên logic, `EAGAIN`, trace/oracle, phạm vi proposal.

Đã thực hiện (đối chiếu 6 bước của card):

Bước card	Việc đã làm	Đầu ra/đối chiếu
1	Đọc `main` `49557bf`, `io_request.h`, `docs/week02/interface.md`; xác nhận phạm vi kế thừa: READ 1 block, `ROOTDEV`, pool 16, `NUM=8`, staging buffer, một `io_lock`	`interface.md` §1–§2 (S1–S9)
2	Chốt **SCAN logic** tạm thời; giữ **LOOK** là phương án thay thế; ghi **Pending** câu trả lời GV (PTO-7/Q4); không coi giả định là xác nhận	D11; §8 Q4
3	Chốt tọa độ `blockno` `0..FSSIZE-1`, head/direction khởi tạo, tie-break `enqueue_seq`, cập nhật head sau dispatch thành công, queue rỗng	D12–D14
4	Chốt sự kiện biên logic + đảo chiều; **không phát READ giả**; ghi rõ là điều phối phần mềm trên QEMU, không đo seek vật lý	D15; §6.2
5	Chốt `IO_EAGAIN` **không commit** head/direction/trace, giữ request/seq, không đổi `INFLIGHT`; snapshot counters dưới một khóa; cấm `printk/kalloc/sleep` trong IRQ	D16, D20, D18
6	Gộp câu hỏi tag, READ-only, kernel API/syscall, SCAN/LOOK, merge vào bảng PTO-7 kèm owner/fallback/trạng thái; không tạo issue Jira trùng	§8 (Q1–Q8, toàn bộ **PENDING**)

Quyết định mới: D11 (SCAN/LOOK), D12 (đơn vị/miền), D13 (trạng thái đầu), D14 (chọn request), D15 (biên/đảo chiều), D16 (commit/EAGAIN), D17 (gỡ mọi vị trí), D18 (trace/oracle), D19 (chọn policy/production), D20 (counters/bất biến).

Kết quả bàn giao:

- `docs/week03/interface.md` — contract đầy đủ, có bảng 9 kịch bản review trên giấy (queue rỗng, ngược chiều, cùng block, `EAGAIN`, request tại head, biên, EAGAIN sau biên, queue/descriptor đầy, INFLIGHT) và ma trận test 8 nhóm.
- `kernel/io_request.h` — thêm (contract, chưa hiện thực): `enum io_policy`, `enum io_dir`, `IOQ_TRACE_N = 64`, `struct ioq_trace_ev`, `struct ioq_scan_state`, `io_queue_remove_locked`, `io_queue_get_scan_state_locked`, `io_queue_trace_snapshot_locked`, `io_queue_set_policy` (chỉ build test).
- `docs/architecture.md` — cập nhật §2.4 (SCAN) và thêm §2.9 (trạng thái tuần 3: contract SCAN + lifecycle design, chưa hiện thực).

Đối chiếu tiêu chí nghiệm thu card:

#	Tiêu chí	Kết quả
1	Bảng quyết định tạm/chốt, owner từng câu hỏi, review cả ba trên cùng revision	✅ D11–D20 + §8 (owner) + §10.1 (bảng review 3 người)
2	Không còn mâu thuẫn SCAN/LOOK, block/sector, head/direction, EAGAIN	✅ D11–D16
3	Quyết định chưa có trả lời GV ghi Pending	✅ Q1–Q8 **PENDING**, không ghi "đã duyệt"
4	Hoàng/Lợi review cùng revision	⏳ **PENDING** — chưa được ghi Done

3.2 W3-I01 — Rà vòng đời request và thiết kế kill/cancel

Mục tiêu: trả lời điều gì xảy ra với request async khi caller bị kill/exit; xác định ai thao tác handle, ai sở hữu dữ liệu, con trỏ data hết hạn khi nào; đề xuất owner/ref + orphan reclaim; đánh giá ngân sách bộ nhớ; nêu test cần viết.

Đã thực hiện:

1. **Rà code tại base revision:** `io_request.c` (submit/alloc/lookup/release/ poll/wait/data/completion), `io_queue.c` (enqueue/dispatch), `virtio_disk.c` (try-submit/reap/IRQ), `proc.c` (`kkill`, `kexit`, `sleep_prepare`, `sleep`, `wakeup`), `trap.c` (kiểm `killed` trước/sau syscall). Đối chiếu từng trạng thái với từng sự kiện kill/exit.
2. **Phát hiện và phân loại K1–K10**, trong đó 3 kết luận chính:
   - **Không có use-after-free DMA khi kill**: staging buffer/request nằm trong BSS, kill không free gì; IRQ vẫn reap chain đúng một lần.
   - **Rò rỉ slot là hệ quả chính**: request không được release sau khi chủ chết; 16 slot rò rỉ ⇒ async I/O trả `EAGAIN` vĩnh viễn (stock vẫn chạy).
   - **Kill không "cắt" được `aio_wait` hiện tại**: vòng lặp không kiểm tra `killed`, nên kill chỉ có hiệu lực sau khi I/O hoàn tất (hoặc có thể treo nếu thiết bị không hoàn tất); thêm vào đó, handle không có owner nên không thể thu hồi chính xác.
3. **Thiết kế đề xuất (chưa triển khai):**
   - Phương án A (khuyến nghị): thêm `owner_pid` (+ `flags` ORPHAN) ⇒ +8 B/slot, pool 17 408 B (+128 B, +0,74%), không động `kalloc`; cleanup O(IO_NREQ) ở `kexit`.
   - API: `aio_cancel` (chỉ `QUEUED`), `aio_abandon`, `io_owner_exit(pid)`; `aio_wait` kill-aware trả `IO_EINTR`; owner check trên mọi API (`IO_EPERM`).

- Bảng state × event × action × owner cho `QUEUED/INFLIGHT/DONE/ERROR` khi kill/cancel/exit/abandon; quy tắc "không free slot `INFLIGHT`", "IRQ free slot chỉ sau completion", "`released++` trên mọi đường auto-free".
- Nêu rõ **khe hở còn lại** giữa kiểm tra `killed` và `sleep()`; đề xuất hướng xử lý ở tuần 4 (wakeup kênh trong `kkill` hoặc timeout) nhưng **không** làm trong tuần 3.

4. **6 kịch bản test K1–K6** (kill trước dispatch, khi `INFLIGHT`, sau `DONE`, cleanup đúng một lần, kill waiter, rò rỉ 16 slot) kèm negative control — ghi **NOT RUN** vì chưa có code.

Kết quả bàn giao: `docs/week03/lifecycle-review.md` (gồm §7 đối chiếu 3 tiêu chí nghiệm thu, §8 bảng "code nào đã có / thiết kế nào chưa", §10 checklist review lifetime DMA cho Hoàng).

Đối chiếu tiêu chí nghiệm thu card:

#	Tiêu chí	Kết quả
1	Bảng state/event/action + owner cho mọi trường hợp	✅ §3, §5.4 (K1–K10 + thiết kế)
2	Nêu rõ code nào đã có, thiết kế nào chưa triển khai/test	✅ §8
3	Hoàng review lifetime DMA; không thêm early-free vào INFLIGHT	⏳ **PENDING**; thiết kế giữ nguyên "không free khi INFLIGHT"

3.3 W3-I02 — Hoàn thiện proposal kỹ thuật 2–3 trang

Mục tiêu: proposal 2–3 trang phản ánh đúng READ-FCFS đã có trên `main` và lộ trình SCAN/deadline/merge còn lại.

Đã thực hiện:

- Soạn `docs/week03/proposal.md` theo 10 mục: bài toán/mục tiêu; phạm vi/non-goals; kiến trúc hiện tại (pipeline, component, lifecycle, ownership/ lock); FCFS + SCAN logic (D11–D20, ví dụ `head=40`); kết quả tuần 2 **có revision và phân loại bằng chứng**; đo lường/kiểm thử; rủi ro/giới hạn; lộ trình tuần 4–7; PTO-7; tham chiếu.
- Nêu rõ: kernel C API hiện có, chưa có syscall user, không thay `bread/bwrite`, **chưa** giải quyết coherence, WRITE/log giữ đồng bộ; `max_inflight = 2` là số chain đã publish, **không** phải bằng chứng DMA song song; kiểm nhanh sau merge ngày 07/11 báo **riêng**, không thay bộ nghiệm thu G02.
- Vẽ pipeline `submit → pool → queue → scheduler → try_submit → virtqueue → IRQ completion → wait/release`, đánh dấu một `io_lock`, ai free descriptor, ai release slot; thêm sơ đồ ví dụ SCAN logic (nguồn + SVG).
- Xuất **PDF 3 trang** từ nguồn Markdown bằng pandoc + Chrome headless; lưu script sinh + CSS trong repo để tái lập.

Kết quả bàn giao:

Đầu ra	Ghi chú
`proposal.md`	Nguồn sự thật, chỉnh sửa được
`proposal.pdf`	**3 trang A4**, có nhúng Hình 1; đã kiểm page count + text
`diagrams/make_diagrams.py`	Sinh `architecture-pipeline.svg` + `scan-boundary.svg`
`diagrams/architecture-pipeline.svg`	Hình 1 trong proposal (nguồn sửa được)
`tools/build_pdf.ps1`, `tools/print.css`	Tái lập PDF từ Markdown

Đối chiếu tiêu chí nghiệm thu card:

#	Tiêu chí	Kết quả
1	Proposal 2–3 trang, đủ kiến trúc/giới hạn/test/lộ trình	✅ **3 trang** (pypdf); đủ 10 mục bắt buộc
2	Đủ review cả ba; không khẳng định hiệu năng/phê duyệt GV thiếu bằng chứng	⏳ Review **PENDING**; proposal chỉ ghi Pending, không có claim hiệu năng/GV
3	Nguồn sơ đồ + source chỉnh sửa được lưu cùng PDF	✅ `.md` + `make_diagrams.py` + `.svg` + `build_pdf.ps1` cùng repo

---

4. Bằng chứng kiểm chứng

4.1 Kết quả đã chạy (PASS)

#	Kiểm tra	Kết quả	Log
1	Build production `make -j4 kernel/kernel fs.img`	**PASS** (exit 0)	`logs/build.log`
2	`make test-fast` (boot CPUS=1 + shell/fs CPUS=3)	**PASS 2/2**	`logs/test-fast.log`
3	`make test-io` — kernel selftest pool/handle T02/T03/T04/T11	**PASS**	`logs/test-io.log`
4	`make test-io` — process-context T05/T04/T06a/T06b/T03/T11	**PASS**	`logs/io-selftest.log`
5	Restore production build sau test-io	**PASS**	`logs/restore-production-build.log`
6	`make test-fast` trên production đã restore	**PASS 2/2**	`logs/test-fast-post-restore.log`
7	`make check-text` (UTF-8/mojibake/CRLF)	**PASS** — toàn repo sạch	`logs/check-text.log`
8	`git diff --check`	**PASS**	`logs/diff-check.log`
9	Link tương đối trong `docs/week03/` + README	**PASS**	`logs/link-check.log`
10	PDF proposal: số trang + text + nhúng Hình 1	**3 trang**, PASS	`logs/pdf-check.log`

Ghi chú: `make test-fast` 2/2 là **smoke** sau merge/restore, không thay bộ nghiệm thu 6 case của G02. Dòng `IO-SELFTEST: PASS` + `IO-USER-TEST: PASS` nằm trong `io-selftest.log` (log serial của QEMU), không nằm trong output make.

4.2 NOT RUN (ghi đúng trạng thái)

Hạng mục	Lý do	Chuyển tiếp
SCAN mock/oracle 8 nhóm, 2 mutant	SCAN code thuộc **L01/L02**, chưa có trên nhánh	L02, rồi G02
SCAN READ thật FCFS/SCAN CPU1/4	Cần code L01 + tích hợp driver	G02
Kill/cancel K1–K6	W3-I01 **chỉ thiết kế**, chưa triển khai code	Tuần 4+ (backlog)
Production regression 6 case (`usertests -q`, `grind 60s` CPU1/4)	Thuộc G02; card cá nhân không chạy	G02
Review Hoàng (G01/I01) + Lợi (G01/I02)	Chưa có xác nhận trên revision này	Trước khi đóng card
Câu trả lời GV Q1–Q8 (PTO-7)	Chưa được GV trả lời	Giữ **PENDING**

---

5. Thời gian: kế hoạch và thực tế

Card	Ước lượng trong kế hoạch tuần 3	Phần của Hiếu	Thực tế ghi nhận
W3-G01	3h tổng (chia đều 3 người)	1h	**Chưa ghi worklog giờ thực tế**
W3-I01	2h	2h	**Chưa ghi worklog giờ thực tế**
W3-I02	3h	3h	**Chưa ghi worklog giờ thực tế**
Phần chung G01/G02/G03	1h/card/người	3h	**Chưa ghi worklog giờ thực tế**

Theo quy định của kế hoạch tuần 3 (§04 mục 4): **không** lấy giờ ước lượng gán thành worklog; actual hours phải cập nhật đến 08/11. Báo cáo này chỉ ghi trạng thái đầu ra, không tự nhận số giờ chưa được ghi nhận. Ước lượng 6h phần riêng + 3h phần chung là **để planning**, không phải thời gian đã làm.

---

6. Đóng góp, phối hợp và việc tiếp theo

Nội dung	Người phụ trách	Trạng thái/ghi chú
Contract SCAN D11–D20 làm nền cho L01 (queue/policy) và L02 (oracle)	Hiếu	✅ Đã ban hành; L01/L02 dùng cùng revision
Khai báo kiểu/prototype SCAN trong header để L01 hiện thực	Hiếu	✅ Contract-only; build production không đổi hành vi
Rà soát driver/lock/ `EAGAIN` của contract	Hoàng	⏳ **PENDING** (reviewer G01)
Rà soát policy/unlink/trace/oracle mapping	Lợi	⏳ **PENDING** (reviewer G01)
Review lifetime DMA của thiết kế kill/cancel	Hoàng	⏳ **PENDING** (reviewer I01)
Review kiến trúc/giới hạn/test của proposal	Hoàng + Lợi	⏳ **PENDING** (reviewer I02)
Hiện thực SCAN + oracle, trace đúng contract	Lợi (L01/L02)	Chưa bắt đầu trên nhánh này
Tích hợp SCAN + READ thật, regression 6 case, hai máy	Hoàng (G02)	Phụ thuộc L01/L02
Đồng bộ README/report tuần 3	Lợi (G03)	Sau khi có kết quả G02
Việc Hiếu tiếp theo	Hiếu	Review L01 theo D14–D19; kiểm oracle L02 độc lập; review counters/ownership ở G02; chuyển thiết kế owner/cancel thành PR tuần 4 nếu đủ thời gian

---

7. Giới hạn và rủi ro

Giới hạn/rủi ro	Ảnh hưởng	Xử lý
Chưa có review Hoàng/Lợi	Card chưa được đóng; có thể phải sửa contract	Giữ **PENDING**, không ghi Done; review trước merge tuần 3
SCAN chưa hiện thực/kiểm chứng	Chưa có bằng chứng SCAN; đề tài mới có FCFS thật	L01/L02/G02; proposal ghi rõ Pending
Kill/cancel chưa triển khai	Slot có thể rò rỉ khi process chết	Backlog tuần 4+; đã có thiết kế + test cần viết
`NUM=8` giới hạn 2 chain	Không chứng minh được song song sâu	PTO-7/Q7; không tự tăng `NUM`
Chưa có câu trả lời GV	SCAN/LOOK, API, merge, rubric đều tạm	Giữ Pending; không tự chốt thay GV
CI đang comment	Không có CI làm bằng chứng	Chỉ dùng log local; đề xuất bật CI tuần 4
Toolchain khác nhau giữa máy	Có thể lệch cấu hình	H01 chuẩn hóa prefix; ghi môi trường trong mọi log

---

8. Jira/PTO và câu hỏi GV

- **PTO-20** (W3-G01) và **PTO-21** (W3-H01) đã được tạo trước khi chuyển sang PDF; các mã W3 còn lại chỉ là mã kế hoạch trong báo cáo — **không** tạo thêm issue Jira.
- Card G01/I01/I02 của báo cáo này tương ứng PTO-20 và các mã kế hoạch W3-I01/W3-I02.
- **PTO-7** giữ nguyên owner/trạng thái; toàn bộ Q1–Q8 **PENDING** (bảng đầy đủ trong `interface.md` §8).
- Trạng thái Jira thật phải do Lợi đối chiếu; báo cáo này không tự cập nhật Jira.

---

9. Commit, file và cách tái lập

9.1 Phạm vi thay đổi trên nhánh

File	Loại	Card
`docs/week03/interface.md`	mới	W3-G01
`docs/week03/lifecycle-review.md`	mới	W3-I01
`docs/week03/proposal.md`, `proposal.pdf`	mới	W3-I02
`docs/week03/diagrams/*`	mới	W3-I02
`docs/week03/tools/build_pdf.ps1`, `print.css`	mới	W3-I02
`docs/week03/README.md`, `docs/week03/report-hieu.md` (+PDF)	mới	Báo cáo/phối hợp G03
`kernel/io_request.h`	sửa (thêm khai báo contract SCAN)	W3-G01
`docs/architecture.md`	sửa (§2.4 + §2.9)	W3-G01
`.gitattributes`	sửa (`*.svg -whitespace`)	W3-I02
`results/week03/hieu-contract-lifecycle-2026-11-07/`	mới (log)	Kiểm chứng

Không thay đổi: `kernel/io_request.c`, `kernel/io_queue.c`, `kernel/virtio_disk.c`, `kernel/proc.c`, `kernel/trap.c`, `Makefile` — tức **không** đổi hành vi runtime, không thêm code SCAN/kill/cancel.

9.2 Lệnh tái lập

```
git fetch origin
git switch -c week3/repro origin/main
git rev-parse HEAD                      # phải là 49557bf...
make clean && make -j"$(nproc)" kernel/kernel fs.img
make test-fast
make test-io                            # build selftest + boot QEMU; xem results/local/io-selftest.log
make clean && make -j"$(nproc)" kernel/kernel fs.img   # restore production
make test-fast
make check-text && git diff --check
python3 docs/week03/diagrams/make_diagrams.py
```

```
# Trên Windows (máy nghiệm thu):
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File docs\week03\tools\build_pdf.ps1
```

9.3 Revision và review

- Commit nội dung được kiểm chứng: `9790ded08492af9bad03ddbff8d025d820dd2e95`.
- Base: `49557bf671edb5ee4ccf6a2c3c452d32fd1f411e`.
- Review cần thực hiện trên **cùng revision** cuối của nhánh/PR; không suy review từ trạng thái merge. Khi reviewer xác nhận, cập nhật bảng §10.1 của `interface.md` và trạng thái card tương ứng.

---

10. Kết luận

Trong phạm vi 3 card được giao, Hiếu đã hoàn thành:

1. **Chốt contract SCAN + phạm vi tuần 3** với 10 quyết định D11–D20, header khai báo contract, ma trận test/oracle và danh sách câu hỏi GV — đủ điều kiện để L01 và L02 làm song song mà không hiểu khác contract.
2. **Rà soát vòng đời request** và chỉ ra chính xác các rủi ro kill/exit (rò rỉ slot, kill không cắt được `aio_wait`, không có owner), kèm thiết kế owner/orphan/cancel, ngân sách bộ nhớ và 6 kịch bản test cần viết.
3. **Hoàn thiện proposal kỹ thuật 3 trang** có kiến trúc, giới hạn, bằng chứng tuần 2 được phân loại đúng, test/đo lường, rủi ro và lộ trình tuần 4–7, cùng nguồn sơ đồ và script tái lập PDF.

Các phần **chưa đạt** được ghi rõ: SCAN chưa hiện thực/kiểm chứng, kill/cancel chưa triển khai, review chéo và câu trả lời GV còn Pending. Đây là các mục chuyển tiếp sang L01/L02/G02 và tuần 4, không được tính là Done trong báo cáo này.